正しい証明を、読みやすい証明へ

先生が書いた証明は、重要な筋道は正しい。しかし、作図で分かることや合同から結論へのつながりを省いています。どこを補うと読み手に伝わるでしょうか。

> **今日の問い：OA＝OB、AP＝BP、OP＝OPから合同までは書いてある。結論「OPは角の二等分線」まで、何を明示したい？**

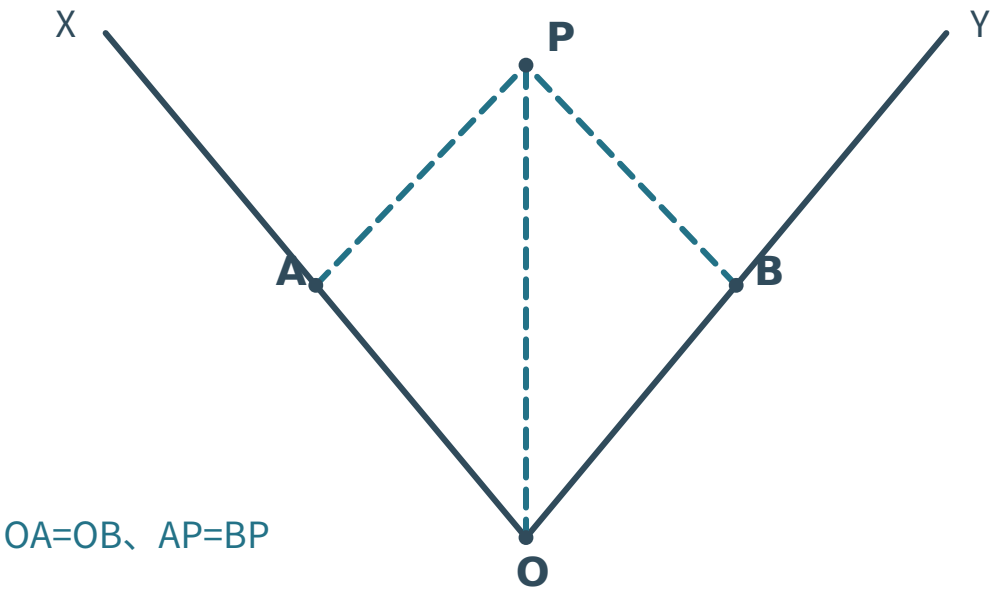


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

第11時では自分で証明を書く練習をしました。今回は他人の説明を読んで、足りない理由を補います。

読み進める前に

OA＝OB、AP＝BP、OP＝OPから合同までは書いてある。結論「OPは角の二等分線」まで、何を明示したい？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

証明に書かれた事実の出どころ

半直線OPが∠XOYを二等分することを示します。AはOX上、BはOY上にあるとします。

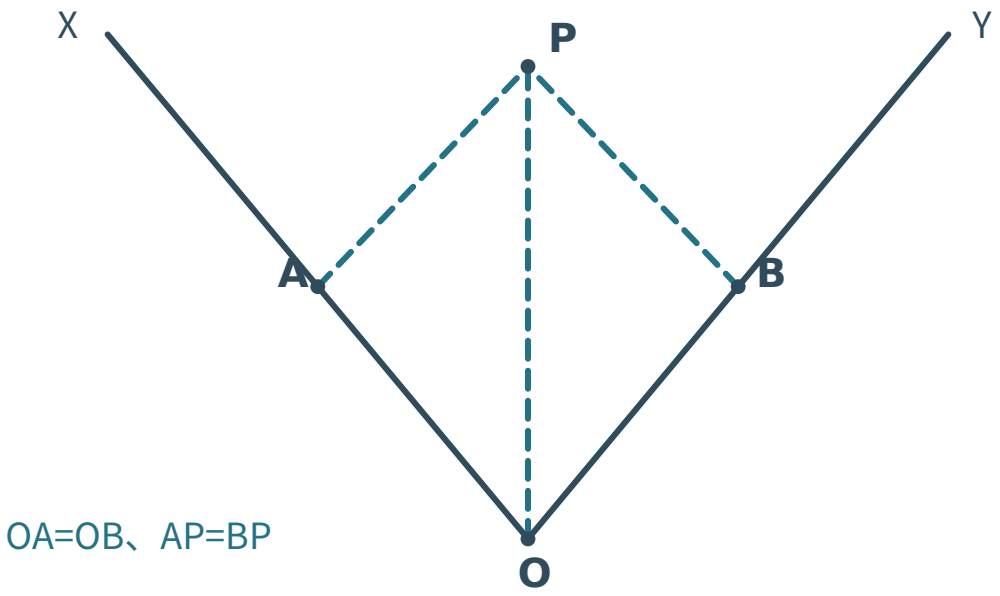


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 作図から分かること

OA＝OB、AP＝BP。これらは「作図による」と理由を添えます。

2 共通な辺

OP＝OP。比較している2つの三角形で同じ辺だからです。

3 合同の根拠を明示

3組の辺がそれぞれ等しいので△OAP≡△OBP。

OA＝OB、AP＝BP、OP＝OP　→　△OAP≡△OBP

なぜ、その式が言える？

「OP＝OP」は自明に見えても、合同に必要な3組の一つです。読み手には理由も大切です。

合同から角の二等分線へ橋をかける

三角形が合同になった時点では、まだ最後の結論を言い切っていません。

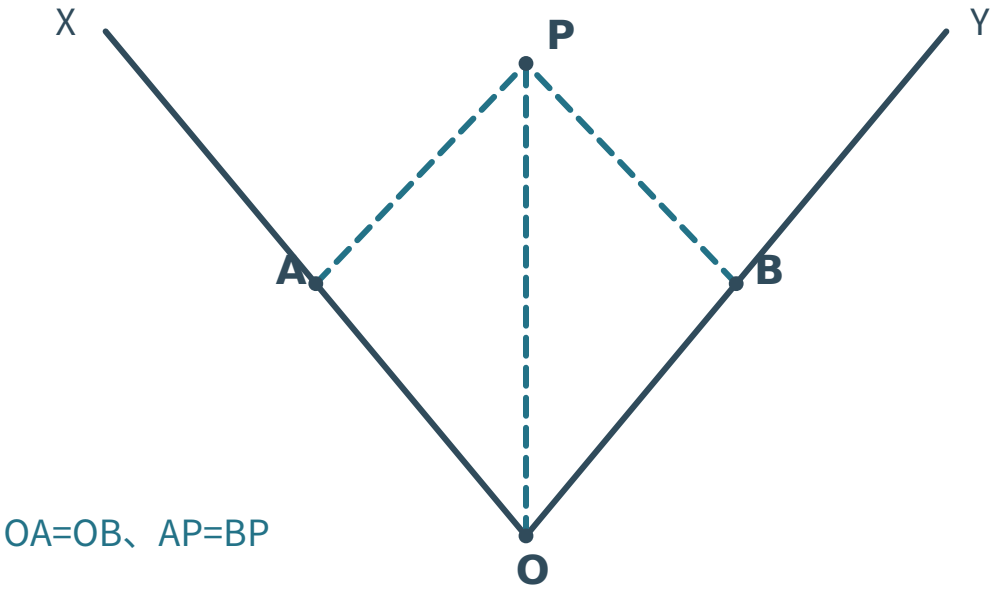


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1 対応する角を取り出す

合同な三角形の対応する角は等しいので、∠AOP＝∠BOP。

2 もとの大きい角へ戻す

Aは半直線OX上、Bは半直線OY上だから、∠XOP＝∠POY。

3 結論を書く

半直線OPは∠XOYの二等分線です。

△OAP≡△OBP　→　∠XOP＝∠POY

条件と説明を区別しよう

ここで扱うのは「根拠や橋渡しが省略された説明の改善」。次の第13時のように、誤った合同条件で証明しているわけではありません。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

筋道が正しい	3組の辺から合同へ進んでいる
書き足したい	作図理由・共通辺の理由・対応する角
読み手への効果	結論まで追跡できる文章になる

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. OA＝OBとAP＝BPはなぜ等しい？
2. 合同から何という角の等しさを取り出す？
3. AがOX上、BがOY上だと述べる理由は？

間違えやすい考え方

短い文章が必ずしも誤りとは限りません。「正しいが省略されて読みにくい」と「推論自体が誤り」を分けます。

> **次につながること：第13時では、説明の省略ではなく、そもそも使えない合同条件を訂正します。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

ペアで「どこを足すか」「なぜ必要か」を比較し、文章全体の書き直しではなく証明の筋道を改善する活動にします。

授業の展開例

0–4分	前時の証明と伝わる説明を振り返る
4–10分	作図条件と目標の角を整理
10–17分	省略されている部分を自分で探す
17–23分	ペアで修正の必要性を比較
23–33分	主筋を残して推敲する
33–36分	変更前後を一言でまとめる

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

間違い探しだけに偏らないよう、元の証明で正しいところを先に確認させます。「なぜそれが言える？」を補う言葉を考えます。

次の時間への接続

第13時では、説明の省略ではなく、そもそも使えない合同条件を訂正します。